Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный технический университет»

Факультет информационных технологий и компьютерных систем

Кафедра «Основы теории механики и автоматического управления»

Дисциплина «Программирование на языке Python»

Отчёт

по лабораторной работе №1

Вариант 1

Выполнил:

Студент ОмГТУ

группы УТС-251т

Альмуханов А.М.

Проверил:

Доц., к. т. н.

Ситников Д. В.

Омск 2026 г

1. Цель работы

Изучение архитектуры интерпретатора Python, настройка системных путей (переменной PATH), первичное освоение среды разработки Visual Studio Code (VS Code), синтаксиса логических и физических строк, переменных, констант и форматированного вывода методом f-строк.

2. Краткие теоретические сведения

- **Архитектура и интерпретация:** Язык Python является интерпретируемым. При первом запуске исходный код транслируется в промежуточный байт-код и последовательно выполняется виртуальной машиной (в данном случае эталонной реализацией CPython).
- **Переменные и динамическая типизация:** Переменные в Python представляют собой ссылки (имена), динамически связываемые с объектами в куче (динамической памяти). Определение типа данных происходит автоматически в момент присваивания значения.
- **Синтаксис блоков:** Для группировки блоков кода в Python используются строго обязательные отступы (стандартно — ровно 4 пробела), а не фигурные скобки или операторные ключи.
- **f-строки:** Форматированные строковые литералы (f-строки) используются для удобного внедрения выражений внутрь строковых констант. Модификаторы формата позволяют гибко управлять отображением данных (например, спецификатор `:.4f` округляет вещественное число ровно до четырех знаков после запятой).

3. Постановка инженерной задачи (Вариант 1)

Написать скрипт, вычисляющий физическую величину по формуле силы гравитационного притяжения:
$F=\frac{G\cdot (m_{1}\cdot m_{2})}{r^{2}}$

Исходные параметры (константы):

- $G = 6.674 \times 10^{-11}$
- $m_1 = 5.97 \times 10^{24}$

- \(m_2 = 7.34 \times 10^{22}\)
- \(r = 3.84 \times 10^8\)

Вывод результата необходимо осуществить строго с помощью f-строк с округлением вещественной части до 4 знаков после запятой.

4. Исходный код программы

Ниже представлен полный исходный код разработанной программы с подробными комментариями:

python

```
print("=== Расчет силы гравитационного притяжения ===")

G = float(input("Введите гравитационную постоянную G (например, 6.674e-11): ")) m1 = float(input("Введите массу первого тела m1 в кг (например, 5.97e24): ")) m2 = float(input("Введите массу второго тела m2 в кг (например, 7.34e22): ")) r = float(input("Введите расстояние r в метрах (например, 3.84e8): "))

F = G * (m1 * m2) / (r ** 2)

print(f"\nРезультат расчета:") print(f"Сила гравитационного притяжения F = {F:.4f} H")
```

5. Результаты выполнения работы

Программа была успешно запущена в интегрированной среде разработки Visual Studio Code (VS Code). Получен следующий консольный вывод:

```
Сила гравитационного притяжения F = 198200540026211840.0000 H
```

6. Развернутые выводы по проделанной работе

В процессе выполнения лабораторной работы были успешно освоены базовые компоненты экосистемы Python. Настроена рабочая среда разработки VS Code и

проверена корректность взаимодействия редактора с системными путями интерпретатора через переменную окружения PATH.

На практике изучены принципы динамической привязки имен переменных к объектам в памяти. Была успешно реализована математическая модель расчета силы гравитационного притяжения на основе экспоненциальной формы записи вещественных чисел (float). Использование механизма f-строк позволило организовать читаемый вывод числового значения со строгим ограничением точности до четырех знаков после десятичной запятой, что полностью отвечает жестким критериям, предъявляемым к автоматизации инженерных расчетов.